

E

過敏性肺炎

hypersensitivity pneumonitis

到達目標

- 過敏性肺炎の主な原因抗原を説明できる
- 過敏性肺炎の診断を説明できる
- 原因に応じた対策と治療を説明できる

病因・病態・疫学

過敏性肺炎の病因として世界的には 300 種以上の原因抗原が知られているが、わが国では真菌、細菌、鳥抗原、イソシアネート、キノコ胞子が主な原因抗原であり、それぞれに対応する病名がつけられている（表 1）。

過敏性肺炎は、抗原の反復吸入により胞隔や細気管支にリンパ球浸潤を主体とした炎症をきたすアレルギー・免疫疾患である。免疫複合体によるⅢ型アレルギー反応と細胞性免疫であるⅣ型アレルギー反応により発症する。過敏性肺炎は歴史的に急性・亜急性・慢性に分類され、わが国では急性・慢性（再燃症状軽減型および潜在性発症型）に分類されていたが、2020ATS/JRS/ALAT ガイドラインでは非線維性・線維性に分類された¹⁾。

わが国の発症率・有病率（対 10 万人）は、非線維性過敏性肺炎が 2.0・3.6、線維性過敏性肺炎が 2.5・6.3 である。

症候・身体所見

過敏性肺炎の症状は咳、呼吸困難、発熱であり、入院後に軽快し退院後に再発する。鳥関連過敏性肺炎や加湿器肺は冬季に、夏型過敏性肺炎は夏季に発症・増悪するが、特定の季節や特定の場所で症状が出現する場合は本疾患を疑う。

胸部聴診でほぼ全例に捻髪音（fine crackles）を聴取し、細気管支病変を反映して squawk を聴取することがある。ばち指を 30～50% の症例で認める。

診断・検査

a 診断アルゴリズム

過敏性肺炎は複数のドメインを集学的検討（MDD）で総合的に診断する必要がある。2020ATS/JRS/ALAT ガイドラインを踏まえてわが国の医療事情に合わせた過敏性肺炎診断指針 2022 が作成されたが²⁾、この診断指針における「過敏性肺炎の可能性がある場合の診断評価のアルゴリズム」を示す（図 1）。原因抗原の曝露があり、HRCT で典型的パターンを示し、BAL 液でリンパ球増加があれば高い信頼度で過敏性肺炎と診断できる。一方、曝露歴、HRCT、BAL、経

表 1 わが国の主な過敏性肺炎

病名	原因抗原
夏型過敏性肺炎	トリコスボロン
住居関連過敏性肺炎	真菌
鳥関連過敏性肺炎、鳥飼病	鳥糞、羽毛
農夫肺	好熱性放線菌
塗装工肺	イソシアネート
加湿器肺	真菌・細菌
キノコ栽培者肺	キノコ胞子、真菌、細菌

気管支肺生検の結果が揃わない場合は、MDD 後に追加的な病理検査（経気管支肺凍結生検、外科的肺生検）を考慮する。

b 曝露評価

抗原問診票を活用しながら詳細な病歴聴取を行うが、2021CHEST ガイドラインでは継続的に病歴聴取を行うことが推奨されている³⁾。抗原の特定においては抗原回避試験も行われる²⁾。免疫学的検査として関連する抗原に対する血清 IgG 検査を実施するが、抗トリコスボロン・アサヒ抗体と鳥特異的 IgG 抗体（ハト、セキセイインコ）が保険収載されている。専門知識と十分な経験を有する施設では、抗原吸入誘発試験を実施することがある。

c 胸部 HRCT

非線維性過敏性肺炎では、肺野病変（すりガラス陰影、モザイクパターン）と細気管支病変（境界不明瞭な小葉中心性粒状影、エアートラッピング）を認める（図 2）。線維性過敏性肺炎では、線維化病変（牽引性気管支拡張を伴う網状影/すりガラス陰影、蜂巢肺）と細気管支病変（小葉中心性分岐・粒状影、低吸収小葉を伴うモザイクパターン、3-density パターン、エアートラッピング）を認める（図 3）。非線維性過敏性肺炎および線維性過敏性肺炎は、それぞれ Typical HP, Compatible with HP, Indeterminate for HP パターンに分類される²⁾。

d 病理組織所見

非線維性過敏性肺炎では、細胞性間質性肺炎、細胞性細気管支炎、疎な非壊死性肉芽腫を認める。線維性過敏性肺炎では、慢性線維性間質性肺炎、気道中心性線維化、疎な非壊死性肉芽腫を認める。非線維性過敏性肺炎は Nonfibrotic HP, Probable HP, Indeterminate for HP に、線維性過敏性肺炎は Fibrotic HP, Probable HP, Indeterminate for HP に分類される²⁾。

e バイオマーカー

過敏性肺炎診断指針 2022 では、新規に胸部画像で間質の異常影を指摘された患者において KL-6 の測定